

演習問題 — 第 3～4 回（線形計画法）

対象範囲：第 3 回（定式化・標準形・実行可能領域・頂点・単体法のアイデア）＋第 4 回（タブロー・ピボット・双対理論）

第 3～4 回を一気に講義したあとの演習用です。易 → 中 → 難の 3 段階構成で、すべて電卓なしの手計算で解ける数値にしています。問題 2 は方眼紙があると正確に図示できます。

【問題編】

問題 1〔易〕 — 定式化と標準形

ある木工房は、本棚と椅子の 2 種類を作っている。1 台あたりの必要資源と利益は次の表のとおり。利益を最大にしたい。

	本棚	椅子	利用可能量
木材（単位）	1	2	10
組立時間（時間）	3	1	15
利益（千円）	20	30	—

- (1) 本棚の生産台数を x_1 、椅子の生産台数を x_2 として、この問題を線形計画問題（一般形 $\max \dots \text{s.t.} \dots$ ）として定式化せよ。
- (2) (1) で立てた問題を標準形（最小化・等式制約・非負）に変換せよ。導入したスラック変数の物理的意味も述べよ。
- (3) 次の LP（本問とは無関係な別の問題）を標準形に変換せよ。4 つの変換テクニック（最大化 → 最小化 / $\leq \rightarrow$ 等式 / $\geq \rightarrow$ 等式 / 自由変数の分解）をすべて使うこと。

$$\begin{array}{ll} \max & 2x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 \leq 6 \\ & x_1 - x_2 \geq 1 \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \text{ は自由変数（符号制約なし）} \end{array}$$

問題 2〔中〕 — 実行可能領域と図解法

次の線形計画問題を考える。

$$\begin{array}{ll}\max & z = 4x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} & 2x_1 + x_2 \leq 10 \\ & x_1 + x_2 \leq 7 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

- (1) 実行可能領域を x_1 - x_2 平面に図示せよ。
- (2) 実行可能領域のすべての頂点の座標を求めよ。各頂点が「どの 2 本の境界線の交点か（= どの制約が等号で成り立つか）」も示すこと。
- (3) 各頂点で目的関数 z を計算し、最適解と最適値を答えよ。
- (4) 最適解では、どの制約が等号で成り立っている（バインディング／資源を使い切っている）か答えよ。

問題 3〔難〕 — 単体法（タブロー）と双対理論

次の線形計画問題を考える。

$$\begin{array}{ll}\max & z = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 \leq 4 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

- (1) 標準形に直し、初期タブロー（スラック s_1, s_2 を初期基底とする）を作れ。
- (2) 単体法をタブローで実行し、最適解 (x_1^*, x_2^*) と最適値 z^* を求めよ。各ステップで「入る変数（Dantzig 規則）」「最小比検定による出る変数」「ピボット要素」を明示すること。
- (3) この主問題に対応する双対問題を立てよ。
- (4) (2) で得た最終タブローの z 行から双対の最適解 (y_1^*, y_2^*) を読み取り、 $b^T y^* = z^*$ （強双対性）が成り立つことを確認せよ。あわせて、その y^* が双対の制約を満たしている（双対実行可能である）ことも確かめよ。
- (5) y_1^*, y_2^* を影の価格として解釈し、第 1 制約の右辺を $4 \rightarrow 5$ に増やしたとき最適値がどれだけ変化するかを述べよ。